

TP1 - Gobernanza y Definition of Done

Materia: Metodología de Sistemas II
Unidad 3: Verificación y Validación
Alumno: Nicolás Viruel

Contexto del equipo

Equipo de cuatro desarrolladores sobre un producto web con API REST (Node.js/TypeScript), frontend React y base PostgreSQL. El flujo de trabajo usa ramas por feature, pull requests hacia main, pipeline de integración continua y revisiones obligatorias antes de fusionar. La DoD siguiente aplica a cualquier cambio que pretenda integrarse a la rama principal.

1. Definition of Done (DoD)

Un ítem de trabajo (historia, bugfix o refactor) se considera terminado solo cuando cumple todos los criterios siguientes. Si uno falla, el PR permanece abierto o vuelve a desarrollo.

1.1 Integridad de compilación

- El proyecto compila o construye sin errores en el entorno estándar del equipo (mismas versiones de runtime y dependencias declaradas en el lockfile).
- No se introducen warnings nuevos de compilación categorizados como error en CI.
- Migraciones de base de datos (si existen) aplican en limpio sobre el esquema de desarrollo.

Evidencia: job de CI build en verde en el commit del PR.

1.2 Validación de pruebas automatizadas

- La suite completa de pruebas automatizadas (unitarias e integración acordadas para el módulo tocado) pasa al 100% en CI.
- No se deshabilitan tests (skip, @ignore) salvo incidencia registrada con plan de reactivación y fecha.
- Para correcciones de defectos, existe al menos un test de regresión que fallaba antes del fix y pasa después.

Evidencia: job test en verde; enlace al reporte de la ejecución en el PR.

1.3 Umbrales mínimos de cobertura de código

- Cobertura de líneas del módulo modificado: $\geq 80\%$.
- Cobertura de ramas en código nuevo o alterado: $\geq 70\%$ (prioridad en condicionales y manejo de errores).
- Si el cambio es solo documentación o configuración sin lógica ejecutable, el responsable documenta en el PR la excepción y un revisor la valida.

Evidencia: reporte de cobertura adjunto en CI; diff de cobertura no empeora el baseline global del repositorio.

1.4 Revisión por pares obligatoria

- Mínimo una aprobación de un revisor distinto del autor.
- El revisor verifica requisitos funcionales, impacto en contratos públicos (API) y adherencia a esta DoD.
- Comentarios bloqueantes resueltos o convertidos en issues follow-up con etiqueta acordada.

Evidencia: aprobación registrada en la plataforma de código; conversación de revisión archivada en el PR.

1.5 Gobernanza de estilo

- Código formateado con la herramienta oficial del repo (p. ej. Prettier, Black) sin cambios manuales inconsistentes.
- Linter estático sin violaciones nuevas de severidad error; warnings nuevos justificados en el PR.
- Convenciones de nombres, estructura de carpetas y commits (Conventional Commits o estándar del equipo) respetadas.

Evidencia: jobs lint y format-check en verde.

1.6 Sustento de la documentación técnica

- Cambios en endpoints, modelos de datos o variables de entorno actualizan README técnico, OpenAPI/Swagger o runbook correspondiente.
- Decisiones de diseño no obvias quedan en ADR breve o sección “Notas” del PR.
- Changelog o release notes actualizados si el cambio es visible para usuarios o operaciones.

Evidencia: diff de documentación en el mismo PR o issue enlazado; enlace explícito en la descripción del PR.

Declaración de cumplimiento (uso en PR)

El autor completa en cada pull request:

> Confirmando que este cambio cumple la DoD del equipo: build OK, tests OK, cobertura dentro de umbral, revisión obtenida, lint/format OK, documentación actualizada.

2. Plantilla de incidencia (Issue Template)

La plantilla está en `plantilla_incidencia.md` (formato Markdown compatible con GitHub/GitLab). Resume los campos exigidos para eliminar ambigüedad:

Campo — Propósito

Título — Identificación rápida con prefijo de tipo

Descripción técnica — Alcance, componente y severidad

Pasos para reproducir — Secuencia verificable por un tercero

Comportamiento observado vs esperado — Contrato claro de “fallo”

Evidencias adjuntas — Logs, capturas, datos de entorno

Checklist del reportero — Calidad mínima del reporte

Ubicación sugerida en el repositorio del producto: `.github/ISSUE_TEMPLATE/incidencia.md` (o equivalente en GitLab).

Texto completo de la plantilla

1. Título: [TIPO] Breve descripción del problema
2. Descripción técnica: componente, capa afectada, impacto.
3. Pasos exactos para reproducir: lista numerada verificable.
4. Comportamiento observado: hechos medibles y mensajes de error.
5. Comportamiento esperado: según requisito o contrato.
6. Evidencias adjuntas: tabla con capturas, logs, commit, entorno.
7. Contexto adicional: versión, rama, entorno, enlace a PR.
8. Checklist del reportero: reproducción confirmada, sin duplicados, label asignada.

(Archivo editable listo para importar: `plantilla_incidencia.md`.)

3. Matriz de categorización (Labels)

Sistema mínimo de etiquetas para auditar cumplimiento de la DoD antes de integrar código. Cada PR debe llevar al menos una etiqueta de tipo de trabajo; los bugs críticos no se fusionan sin etiqueta bug y test de regresión.

Label — Definición — Uso típico — Relación con la DoD pre-merge

bug — Comportamiento incorrecto respecto a requisito o contrato existente — Regresiones, errores 5xx, cálculos erróneos — Exige 1.2 (tests + regresión) y 1.1; revisión 1.4 enfocada en impacto

feature — Nueva capacidad visible o endpoint — Historias de usuario, ampliación de API — Exige 1.3 cobertura en código nuevo, 1.6 documentación de contrato

documentation — Solo docs, comentarios técnicos o ADR — Manuales, Swagger, README — 1.6 obligatorio; 1.3 puede exceptuarse con justificación en PR

technical-debt — Mejora interna sin cambio funcional directo — Refactors, deuda de diseño, performance — 1.5 y 1.3 estrictos; no bajar cobertura global; 1.2 intacto

Etiquetas auxiliares (recomendadas)

Label — Función en auditoría

blocked-dod — PR marcado automáticamente si falla CI; impide merge hasta retirar la etiqueta

needs-tests — Falta regresión o cobertura; bloquea revisión favorable

ready-for-review — Autor declara DoD cumplida; habilita asignación de revisor

Flujo de auditoría antes de integrar

1. Al abrir el PR, el autor asigna label de tipo (bug / feature / documentation / technical-debt).
2. CI ejecuta build, tests, lint, format y cobertura (criterios 1.1-1.3 y 1.5).
3. Si algo falla, se aplica blocked-dod; el merge queda deshabilitado por política de rama.
4. Revisor verifica trazabilidad PR ↔ issue, documentación (1.4 y 1.6) y etiquetas coherentes.
5. Solo con CI verde, aprobación humana y checklist DoD marcada, se permite el merge a main.

Cierre

La DoD convierte criterios de calidad en condiciones verificables; la plantilla de incidencias asegura trazabilidad del defecto; las labels permiten filtrar y auditar qué exigencias aplican a cada cambio antes de integrarlo. Juntos forman la gobernanza mínima para un desarrollo profesional en equipo.